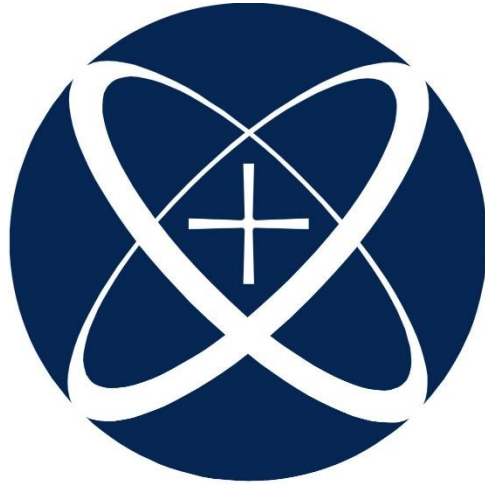




ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Práctica 3

Aplicando Recomendaciones

Minería de Grafos

LAMBDA REMIEL HEREDIA PEREZ
22-4-2026

Introducción

Las bases de datos basadas en grafos representan un paradigma alternativo al modelo relacional, especialmente adecuado para datos altamente conectados. A diferencia de las bases relacionales, los grafos almacenan las relaciones como elementos de primera clase, lo que permite recorrerlas de forma eficiente sin necesidad de operaciones de unión (JOIN).

En el contexto de sistemas de recomendación, los grafos permiten modelar de manera natural el comportamiento de compra de los clientes: los nodos representan entidades como productos, operaciones y clientes, mientras que las aristas capturan las relaciones entre ellos. Al analizar patrones de co-compra mediante algoritmos de centralidad y detección de comunidades, es posible generar recomendaciones personalizadas con base en el historial de la base de datos.

El presente trabajo documenta el proceso de modelado, migración y análisis de datos de una papelería utilizando Neo4j como motor de base de datos basada en grafos, así como las recomendaciones de productos derivadas de dicho análisis.

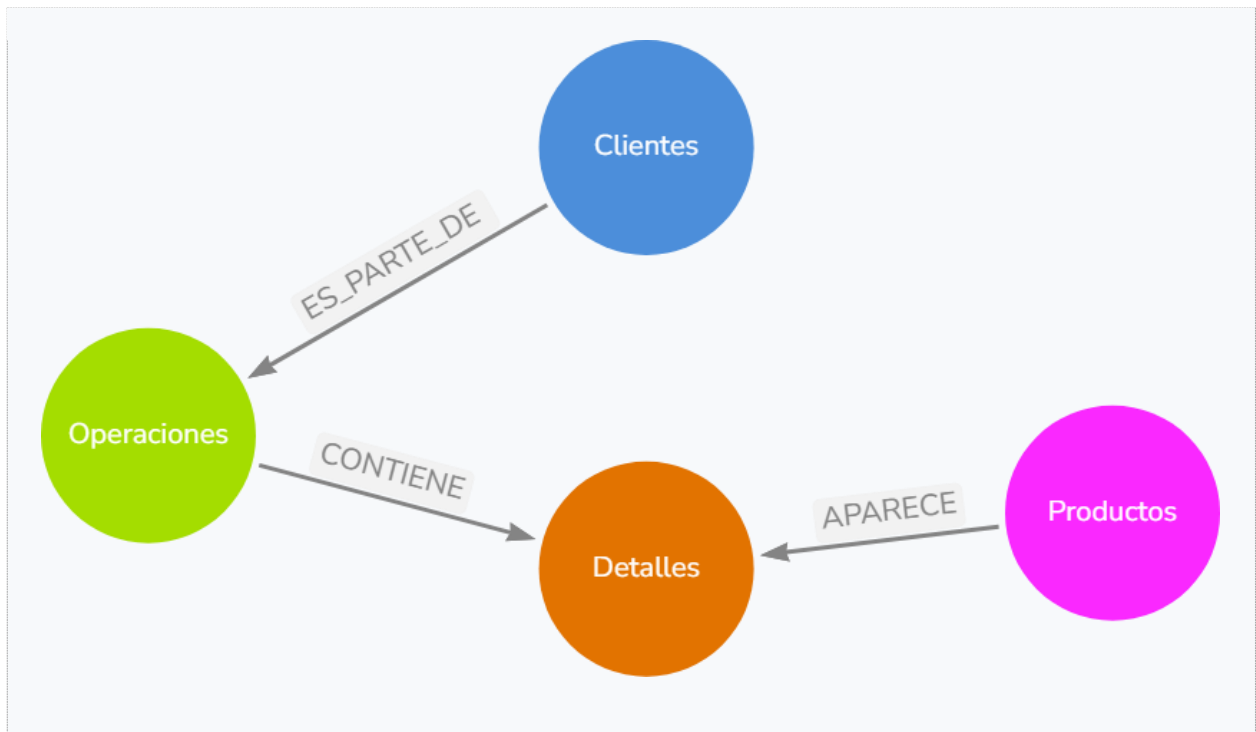
Desarrollo

2. Fuente de datos y migración

2.4 Proceso de modelado y migración	20 pts
-------------------------------------	--------

2.1 – 2.2 Archivos fuente y modelo de grafo

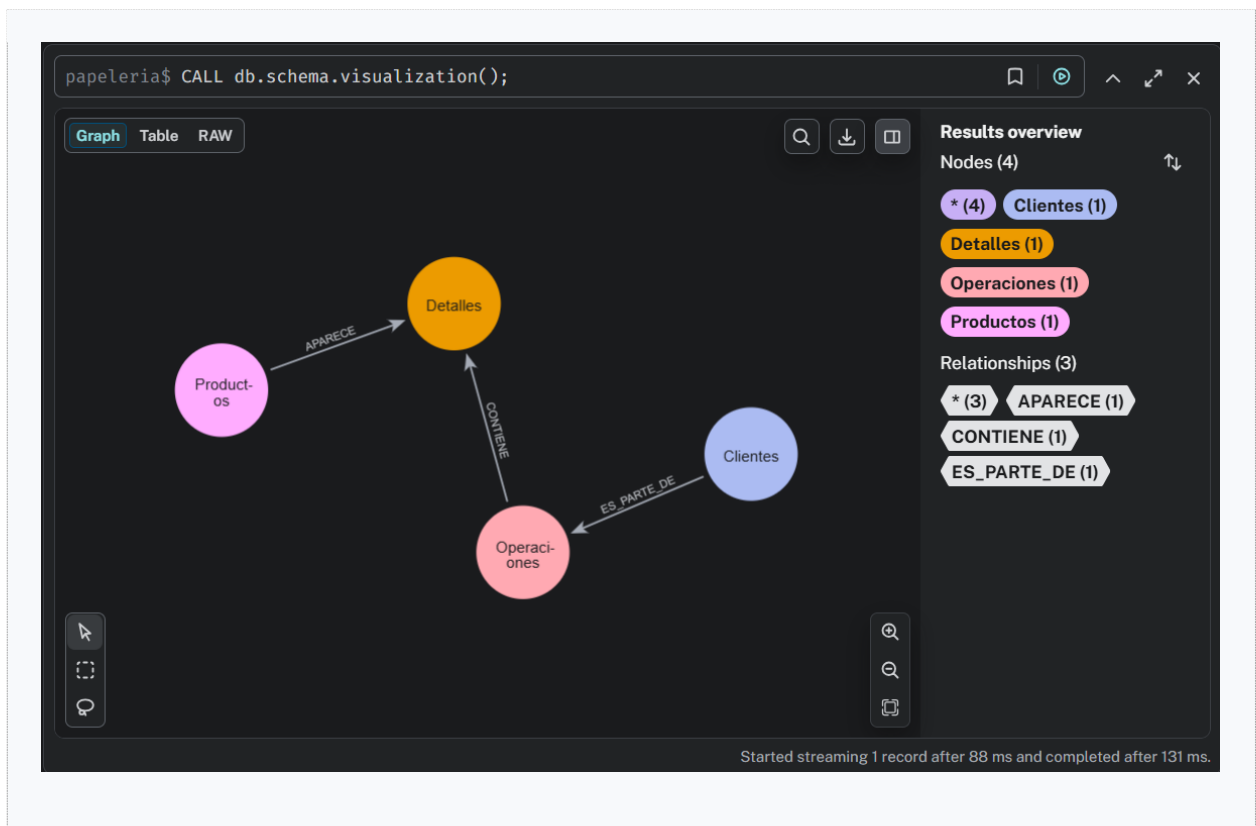
Los datos utilizados provienen del archivo datos.7z, el cual contiene cuatro archivos CSV: Clientes.csv, Productos.csv, Operaciones.csv y Detalles.csv. A partir de ellos se definió el siguiente modelo de grafo:



Cada nodo representa una entidad del negocio y las relaciones modelan el flujo de una operación de compra: un cliente genera operaciones, cada operación contiene detalles y en cada detalle aparece un producto.

2.3 Migración a Neo4j

Se crearon restricciones de unicidad para garantizar la integridad de los datos en cada etiqueta. Posteriormente se cargaron los nodos mediante LOAD CSV y se establecieron las relaciones entre ellos. A continuación se muestra el esquema del grafo resultante:



[Describe brevemente cualquier decisión de modelado que hayas tomado: tipos de datos, propiedades normalizadas, etc.]

3. Análisis básico del grafo

3.1 Análisis básico con justificación y evidencia

5 pts

Se consideran elementos mínimos de un análisis básico los siguientes:

- Conteo de nodos por etiqueta
- Conteo de relaciones por tipo
- Grado de entrada y salida promedio por etiqueta
- Densidad del grafo
- Distribución de operaciones por cliente
- Productos más referenciados

Justificación: estos indicadores permiten verificar la correcta migración de los datos, entender la escala del grafo y detectar posibles anomalías (nodos aislados, relaciones faltantes) antes de aplicar algoritmos más complejos.

```
papeleria$ // 3.1 Conteo de nodos por etiqueta MATCH (n) RETURN labels(n) AS etiqueta, c
```

etiqueta	total
1 ["Detalles"]	11079
2 ["Operaciones"]	1000
3 ["Productos"]	280
4 ["Clientes"]	210

Started streaming 4 records after 129 ms and completed after 157 ms.

```
papeleria$ // 3.2 Conteo de relaciones por tipo MATCH ()-[r]->() RETURN type(r) AS tipo_
```

tipo_relacion	total
1 "CONTIENE"	11079
2 "APARECE"	11079
3 "ES_PARTE_DE"	1000

Started streaming 3 records after 3 ms and completed after 55 ms.

papeleria\$ // 3.3 Grado de salida promedio por nodo MATCH (n) RETURN labels(n) AS etique

etiqueta	grado_salida_promedio	grado_entrada_promedio
¹ ["Clientes"]	4.761904761904759	0.0
² ["Operaciones"]	11.078999999999978	1.0
³ ["Detalles"]	0.0	2.0000000000000138
⁴ ["Productos"]	39.567857142857164	0.0

Started streaming 4 records after 304 ms and completed after 448 ms.

papeleria\$ // 3.4 Densidad estimada del grafo MATCH (n) WITH count(n) AS nodos MATCH ()-

total_aristas	total_nodos	densidad
¹ 23158	12569	0.00014660006110635935

Started streaming 1 record after 160 ms and completed after 201 ms.

papeleria\$ // 3.5 Distribución de operaciones por cliente MATCH (c:Clientes)-[:ES PARTE_

c.id_cliente	num_operaciones
1 60	8
2 74	8
3 51	8
4 38	8
5 67	8
6 7	8
7 2	8
8 31	8
9 35	8
10 76	8

Started streaming 10 records after 140 ms and completed after 152 ms.

papeleria\$ // 3.6 Productos más referenciados en detalles MATCH (p:Productos)-[:APARECE]

p.Producto	apariciones
1 "Carteles informativos"	61
2 "Cuaderno con tapa dura"	60
3 "Cuaderno de anillas grande"	59
4 "Sellos personalizados"	58
5 "Grapadora con clips grandes"	58
6 "Borradores"	58
7 "Troqueladora de formas"	56
8 "Portaminas"	56
9 "Borrador de pizarra"	55
10 "Clip para tarjetas"	55

Started streaming 10 records after 171 ms and completed after 238 ms.

4. Modificación estructural del grafo

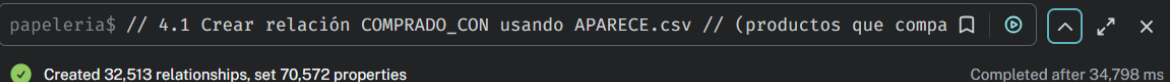
4.1 Código Cypher y esquema del grafo modificado

10 pts

Para poder aplicar algoritmos de centralidad y detección de comunidades sobre los productos comprados de forma conjunta, se creó una relación directa COMPRADO_CON entre pares de productos que aparecen en la misma operación. El peso de dicha relación corresponde al número de operaciones en que ambos productos coinciden.

// 4.1 Crear relación COMPRADO_CON usando APARECE.csv (productos que comparten la misma operación). Este sí lo importo desde aquí porque no me hallé con la herramienta.

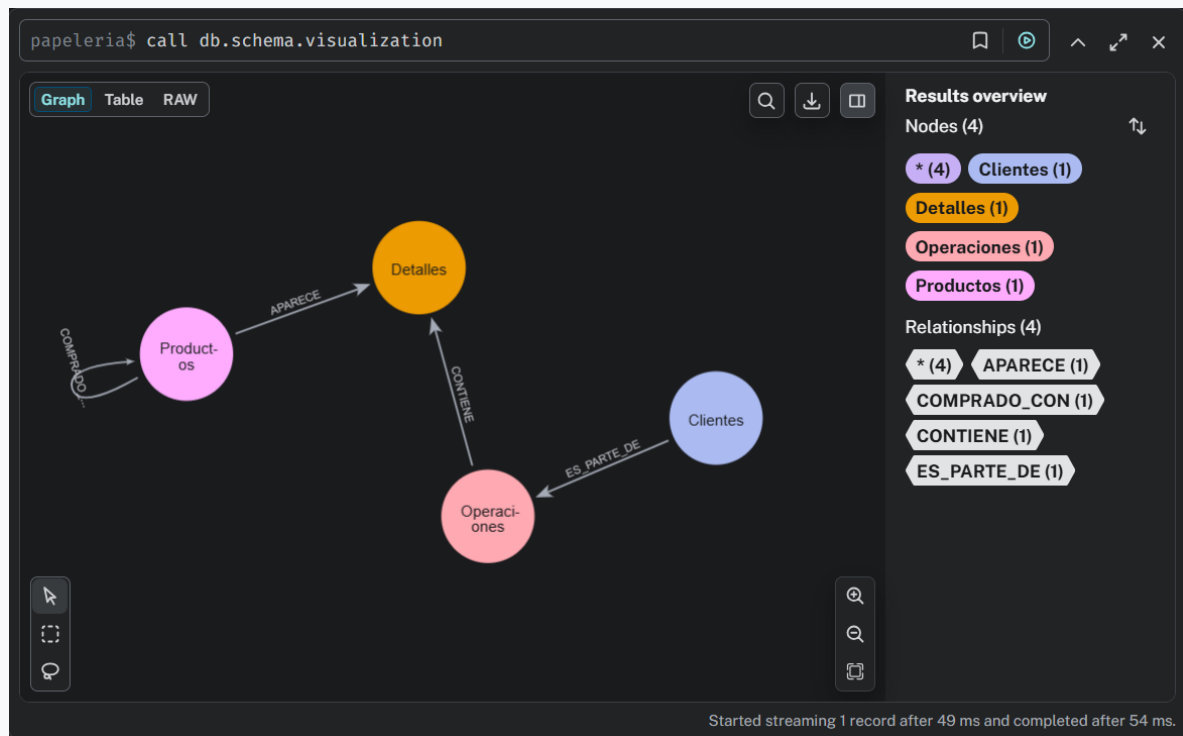
```
LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:///APARECE.csv' AS row
WITH toInteger(row.id_operacion) AS op, toInteger(row.id_producto) AS prod
WITH op, collect(prod) AS productos
UNWIND productos AS p1
UNWIND productos AS p2
WITH op, p1, p2
WHERE p1 < p2
MATCH (pr1:Productos {id_producto: p1})
MATCH (pr2:Productos {id_producto: p2})
MERGE (pr1)-[r:COMPRADO_CON]-(pr2)
ON CREATE SET r.weight = 1
ON MATCH SET r.weight = r.weight + 1;
```



papeleria\$ // 4.1 Crear relación COMPRADO_CON usando APARECE.csv // (productos que compa

Created 32,513 relationships, set 70,572 properties

Completed after 34,798 ms



papeleria\$ // 4.6 Listar subgrafos creados CALL gds.graph.list() YIELD graphName, nodeCo

graphName	nodeCount	relationshipCount	database	creationTime
1 "mDG_Productos"	280	32513	"papeleria"	2026-04-23T00:05:32.831889500-06:00[America/Mexico_City]
2 "mUG_Productos"	280	65026	"papeleria"	2026-04-23T00:05:25.249176000-06:00[America/Mexico_City]

Started streaming 2 records after 251 ms and completed after 306 ms.

Se proyectaron dos subgrafos en memoria con GDS: uno no dirigido (mUG_Productos) para comunidades y centralidad no orientada, y uno dirigido (mDG_Productos) para métricas orientadas.

4.C — Algoritmos de centralidad aplicados

4.C1 PageRank

Mide la importancia global de un producto en la red de co-compra, considerando tanto el número de vecinos como la importancia de éstos.

4.C2 Betweenness Centrality

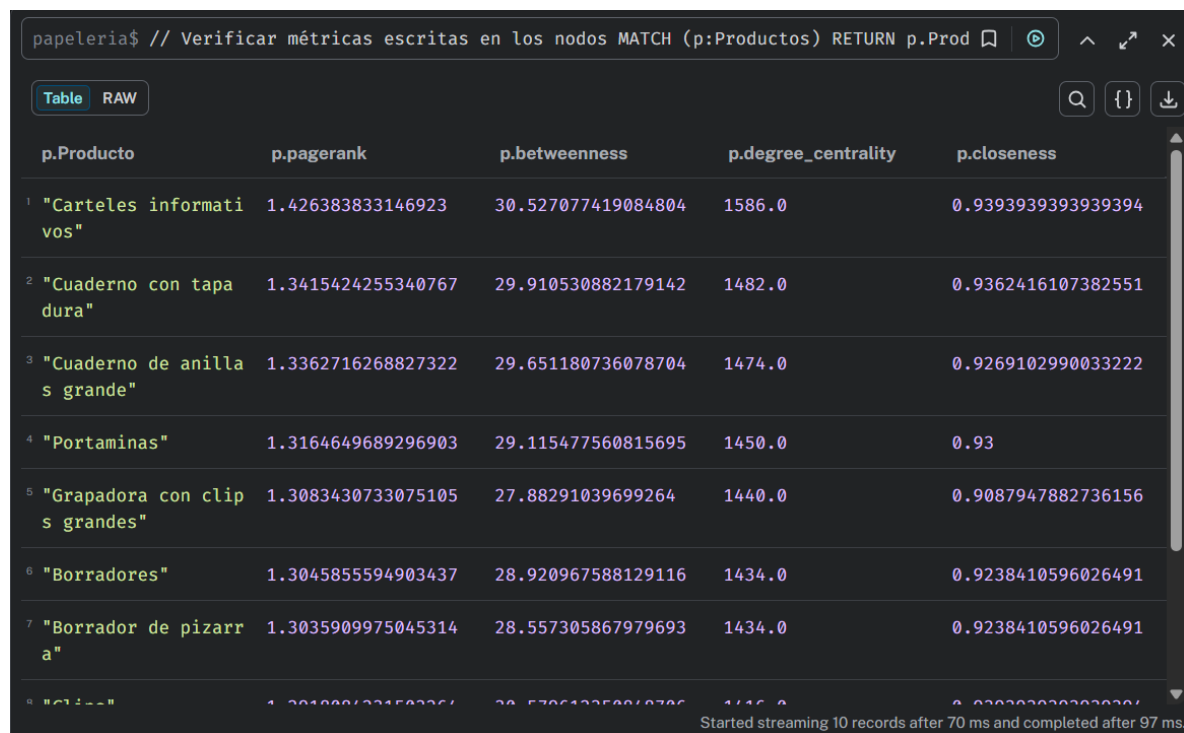
Identifica los productos que actúan como puente entre distintos grupos de compra, es decir, los más 'indispensables' para conectar comunidades.

4.C3 Degree Centrality

Refleja cuántos productos distintos se compran junto con cada producto. Un grado alto indica un producto frecuentemente combinado.

4.C4 Closeness Centrality

Mide qué tan cerca está un producto de todos los demás en la red, lo que indica capacidad de difusión de una recomendación.



The screenshot shows a Neo4j Cypher query interface with the following query: `papeleria$ // Verificar métricas escritas en los nodos MATCH (p:Productos) RETURN p.Prod`. The results are displayed in a table format with columns for product names and their PageRank, Betweenness, Degree Centrality, and Closeness Centrality values. The table lists 8 products, with the first 7 fully visible and the 8th partially cut off. A status bar at the bottom indicates that streaming started after 70 ms and completed after 97 ms.

	p.Producto	p.pagerank	p.betweenness	p.degree centrality	p.closeness
1	"Carteles informativos"	1.426383833146923	30.527077419084804	1586.0	0.9393939393939394
2	"Cuaderno con tapa dura"	1.3415424255340767	29.910530882179142	1482.0	0.9362416107382551
3	"Cuaderno de anillas grande"	1.3362716268827322	29.651180736078704	1474.0	0.9269102990033222
4	"Portaminas"	1.3164649689296903	29.115477560815695	1450.0	0.93
5	"Grapadora con clips grandes"	1.3083430733075105	27.88291039699264	1440.0	0.9087947882736156
6	"Borradores"	1.3045855594903437	28.920967588129116	1434.0	0.9238410596026491
7	"Borrador de pizarra"	1.3035909975045314	28.557305867979693	1434.0	0.9238410596026491
8	"Clapnet"	1.3018881331503361	28.570613350018705	1416.0	0.9238410596026491

Started streaming 10 records after 70 ms and completed after 97 ms.

4.D — Algoritmos de detección de comunidades aplicados

4.D1 Louvain

Algoritmo de optimización de modularidad que agrupa productos con alta densidad de co-compra interna. Es el más utilizado para redes grandes.

4.D2 Label Propagation (LPA)

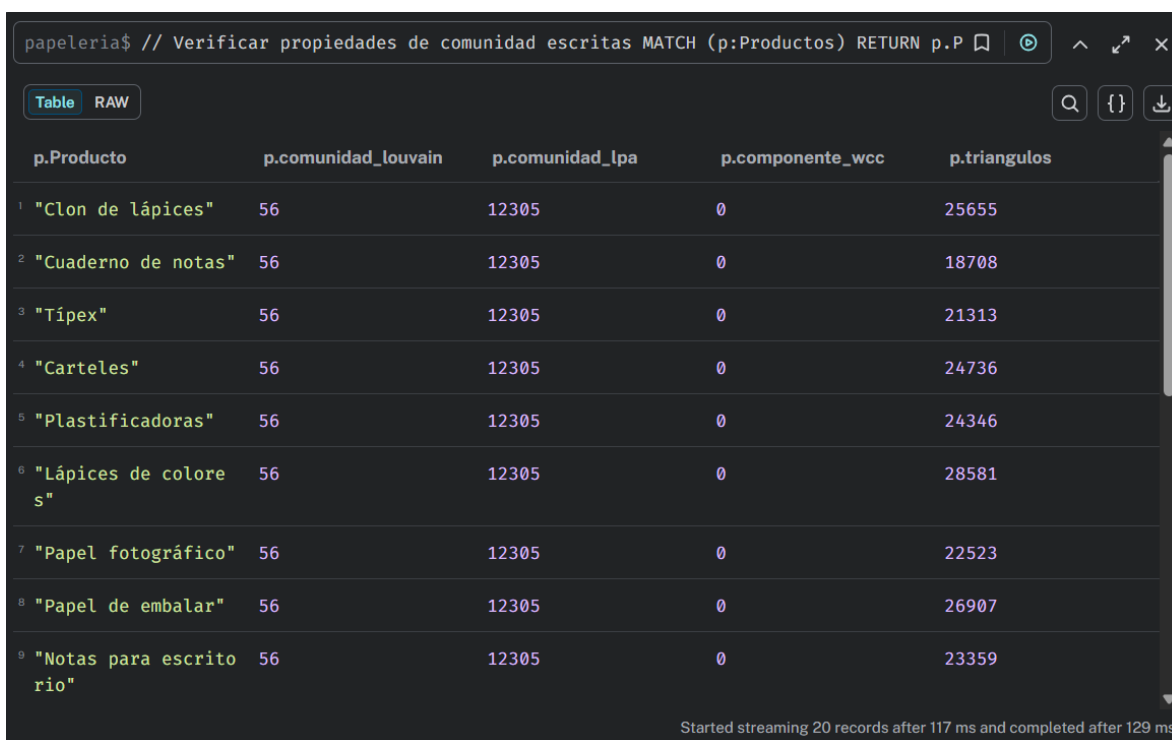
Algoritmo rápido que propaga etiquetas de comunidad entre vecinos. Útil para validar los resultados de Louvain.

4.D3 Weakly Connected Components (WCC)

Identifica subgrafos desconectados dentro de la red de productos. Permite detectar productos que nunca se compran con otros.

4.D4 Triangle Count

Cuenta cuántos triángulos forma cada producto con sus vecinos. Alta cohesión triangular indica grupos de productos altamente intercambiables.

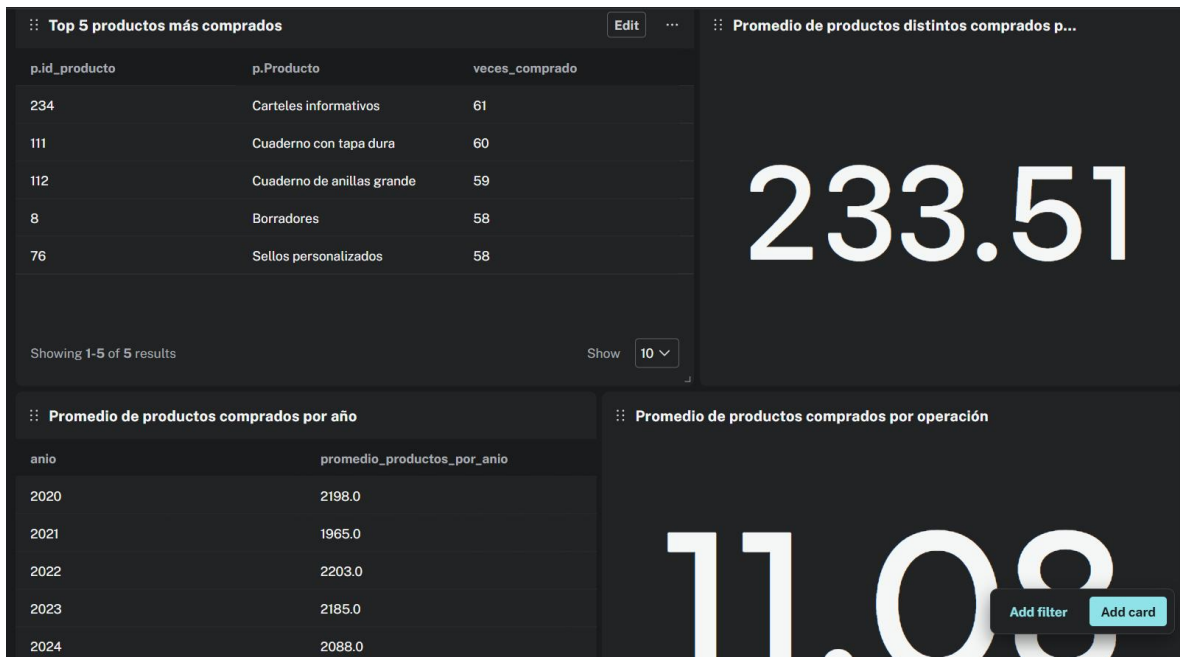


The screenshot shows a Neo4j Cypher query interface. The query is: `papeleria$ // Verificar propiedades de comunidad escritas MATCH (p:Productos) RETURN p.p`. The results are displayed in a table with the following columns: `p.Producto`, `p.comunidad_louvain`, `p.comunidad_lpa`, `p.componente_wcc`, and `p.triángulos`. The table contains 10 rows of data, each representing a product and its community properties. The interface also shows a status bar at the bottom indicating that 20 records were streamed after 117 ms and completed after 129 ms.

	p.Producto	p.comunidad_louvain	p.comunidad_lpa	p.componente_wcc	p.triángulos
1	"Clon de lápices"	56	12305	0	25655
2	"Cuaderno de notas"	56	12305	0	18708
3	"Típex"	56	12305	0	21313
4	"Carteles"	56	12305	0	24736
5	"Plastificadoras"	56	12305	0	24346
6	"Lápices de colores"	56	12305	0	28581
7	"Papel fotográfico"	56	12305	0	22523
8	"Papel de embalar"	56	12305	0	26907
9	"Notas para escritorio"	56	12305	0	23359

Started streaming 20 records after 117 ms and completed after 129 ms.

5. Tablero de análisis general



6. Tablero de recomendaciones

El tablero acepta como parámetro cualquiera de los siguientes valores: id_producto, nombre del producto, id_cliente, id_operacion o fecha. En función del parámetro ingresado, muestra tres tipos de recomendación:

6.1 Top 4 productos recomendados por histórico

10 pts

Basado en la co-ocurrencia directa de productos dentro de las mismas operaciones (relación COMPRADO_CON).

6.2 Top 4 productos recomendados por centralidad

10 pts

Basado en el valor de PageRank de los productos vecinos al consultado. Se priorizan los productos más influyentes en la red de co-compra.

6.3 Top 4 productos recomendados por comunidad

10 pts

Basado en la comunidad Louvain del producto consultado. Se recomiendan los productos de mayor PageRank dentro de la misma comunidad que aún no han sido adquiridos.

← **Practica 3: Tablero de recomendaciones**

Por id_producto | Por Producto | Por id_cliente | Por id_operacion | Por fecha | **Todo Junto** | +

:: Histórico		:: Centralidad		:: Comunidad	
producto_recomendado	score	producto_recomendado	pagerank	producto_recomendado	relevancia
Borrador de pizarra	623	Borrador de pizarra	1.3035909975045314	Borrador de pizarra	1.3035909975045314
Dispenser de cinta	621	Borrador de pizarra	1.3035909975045314	Dispenser de cinta	1.2903680187862594
Micrófono de oficina	602	Borrador de pizarra	1.3035909975045314	Micrófono de oficina	1.2294715429157168
Hojas para caligrafía	551	Borrador de pizarra	1.3035909975045314	Hojas para caligrafía	1.1504485907926683

Show 10 ▾

:: Id	:: Producto	:: Fecha	:: Id Cliente	:: Op
1	Adhesivo en spray	01/01/2022	5	3

Add filter Add card

7. Comparación con plataformas de e-commerce

7 Analogía con sitio de búsqueda y resultados reales

10 pts

7.1 Recomendación por histórico vs. plataforma de e-commerce

[Describe la plataforma elegida (Amazon, Mercado Libre, etc.) y adjunta captura de pantalla de una búsqueda de producto similar.]

adhesivo en spray

Q

ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA

Categorías

Ofertas

Cupones

Supermercado

Moda

GRATIS Mercado Play

Vender

Ayuda

Crea tu cuenta

Ingresar

Mis compras

Ordenar por Más relevantes



Scotch Super 77 Adhesivo Multi-propósitos 305g.
3M
★ 4.7
\$ 350
Envío gratis
Otra opción de compra
\$ 388
12 meses sin intereses de \$ 32.33

MÁS VENDIDO



Adhesivo En Spray Sk-100 3 Pzs
SK-100
★ 4.7
\$ 299
12 meses sin intereses de \$ 24.92
Envío gratis



Spray Mount Adhesivo Transparente
Scotch 3m 6065
SCOTCH
★ 4.7
\$ 329
Envío gratis



Sk100 Fijatex Spray Adhesivo De 600ml
Tinta Transparente 24 Piezas
SK100
★ 4.5
\$ 1,307
12 meses sin intereses de \$ 108.94
Envío gratis

Histórico

Edit

...

Centrali

producto_recomendado	score	producto_rec
Clip para tarjetas	638	Clip para tarje
Set de manualidades	605	Clip para tarje
Cuaderno para recetas	569	Clip para tarje
Cuadernos	509	Clip para tarje
Show 10		

Id

Select or type to search

Producto

Adhesivo en spray

X

Comparación:

[Analiza similitudes y diferencias entre los productos recomendados por la plataforma y los de tu modelo por histórico. ¿Coinciden los primeros resultados? ¿Qué factores adicionales consideraría la plataforma real?]

No sé si no entendí bien pero es que me muestra recomendaciones de producto, la búsqueda me muestra el mismo producto que busqué.

7.2 Recomendación por centralidad vs. plataforma de e-commerce

 1° MÁS VENDIDO Caja De Papel Bond Scribe Duplicador 10 Paq De 500 Hojas C/u Color Blanco SCRIBE ★ 4.8 +100 vendidos \$ 1,219 24 meses de \$ 73.66 Envío gratis por ser tu primera compra	 2° MÁS VENDIDO Papel Adhesivo Fotográfico Mate Calidad 50 Hojas A4 120gr Color Blanco Aldeaprint ★ 4.9 +10mil vendidos \$ 182 12 meses sin intereses de \$ 15.17 Envío gratis FULL por ser tu primera compra	 3° MÁS VENDIDO Impermeabilizante Impercaucho 12 Años Blanco Satinado IMPERCAUCHO por IUMEX 304376 ★ 4.4 +10mil vendidos \$ 1,199 \$ 799 33% OFF 24 meses de \$ 48.28 Envío gratis por ser tu primera compra
 4° MÁS VENDIDO Impermeabilizante Ecológico Siliconado Impercaucho 19l Aislante Térmico Rojo... ★ 4.6 +10mil vendidos \$ 1,199 \$ 799 33% OFF	 5° MÁS VENDIDO 50 Rollos Papel Térmico 80x70 Mm Impresora 80mm Blanco Inko Inko Tecnología ★ 4.8 +100mil vendidos \$ 1,175 \$ 299.99 23% OFF	 6° MÁS VENDIDO Pintura Acrílica Politec 500ml Amarillo Medio No. 318 Mate POLITEC por Rodin ★ 4.9 +1000 vendidos \$ 132

⋮ Centralidad	
producto_recomendado	pagerank
Clip para tarjetas	1.2748989559932298
Set de manualidades	1.1879753134254531
Cuaderno para recetas	1.1394156256101473
Cuadernos	1.0461419640351723
Show 10 ▾	

Comparación:

[Discute cómo el PageRank se asemeja al concepto de 'producto popular' o 'más vendido' que utilizan las plataformas comerciales.]

No se parece tanto, en la sección de papelería de mercado libre sale papel bond, papel adhesivo e impermeabilizante, nada que ver con nuestros datos.

7.3 Recomendación por comunidad vs. plataforma de e-commerce

Quienes compraron este producto también compraron



Papel Crepe Paquete De 10 Carpetas 200x50 Cm Color...

\$ 129⁹⁵

Envío gratis **FULL** por ser tu primera compra



Hojas De Color Tamaño Carta Colores Claros (500pz)

\$ 299

\$ 199⁶⁶ **33% OFF**

Envío gratis **FULL** por ser tu primera compra



Scribe Escolar Plus Cuaderno Pro 100 Cuadro Grande Pack D...

\$ 195



Carpeta De Aros 1 PuLG 3 Anillos. Kinera Color Blanco

\$ 90

Envío gratis **FULL** por ser tu primera compra



Cuaderno Profesional Escribe Paquete De 5 Raya Varios

\$ 195

Envío gratis **FULL** por ser tu primera compra

Comunidad

Edit

...

producto_recomendado

relevancia

Clip para tarjetas

1.2748989559932298

Set de manualidades

1.1879753134254531

Cuaderno para recetas

1.1394156256101473

Cuadernos

1.0461419640351723

Show

10 ▾

Comparación:

[Explica cómo las comunidades de productos se relacionan con las categorías o bundles que ofrece la plataforma comercial.]

Elegí el papel bond y tampoco se parece mucho, según mercado libre los que compran papel bond compran papel crepe u hojas de colores, o cuadernos. Esto de los cuadernos sí podría decirse que es similar, porque también aparece. Según nuestros datos, está en el 3er lugar de relevancia para el papel bond.

Conclusiones y recomendaciones

8.4 Conclusiones y recomendaciones

2 pts

Con referencia a los hallazgos

[Redacta al menos un párrafo comentando los hallazgos más relevantes: ¿qué productos resultaron más centrales?, ¿las comunidades detectadas tienen coherencia con las categorías del negocio?, ¿qué tipo de recomendación resultó más precisa respecto a la plataforma comercial?]

Los clips para tarjetas son aparentemente de los ítems más importantes en la papelería, se venden mucho. Los sets de manualidades están en segundo lugar y los cuadernos también, sobre todo los dedicados a recetas. No se parecen mucho a las recomendaciones de mercado libre pero a decir verdad confío un poco más en nuestros algoritmos que en lo que diga mercado libre.

Personales

[Reflexión personal sobre el aprendizaje obtenido: dificultades encontradas, aspectos que mejorarías en el modelo, y aplicaciones futuras que identificas para la minería de grafos en contextos reales.]

Como usé la herramienta de importación integrada en neo4j en vez de usar código para las importaciones, tuve problemas con las fechas. No fueron tan difíciles de arreglar, pero sin duda me quitó algo de tiempo. No sé si mejoraría algo del modelo, normalmente eso se me ocurre sobre la marcha porque soy una persona muy quejumbrosa, pero en este caso no sucedió. Llevaba todo el semestre esperando este tema, es muy útil e interesante, sé que aún faltan cosas por aprender, pero solamente con esto podría dar la materia por bien servida. Muchas gracias, profesor.

Referencias bibliográficas

8.5 Mínimo 3 referencias en formato APA o IEEE	0.5 pts
---	----------------

Scifo, E. (2023). Graph Data Science with Neo4j: Learn How to Use Neo4j 5 with Graph Data Science Library 2.0 and Its Python Driver for Your Project. Packt.

Needham, M., & Hodler, A. E. (2019). Graph algorithms: practical examples in Apache Spark and Neo4j. O'Reilly Media.